

Pressemitteilung

Europas Gasversorgung resilienter aufstellen: Neues Kurzgutachten des Energy Systems and Market Design Lab

Das Kurzgutachten des Energy Systems and Market Design Labs an der Technischen Universität Nürnberg (UTN) analysiert die aktuelle Situation und den Wandel der Gasversorgung in Deutschland und Europa und identifiziert zentrale Handlungsbedarfe für eine resiliente Versorgung in den kommenden Jahren.

Nürnberg, 23. September 2026 – Wissenschaftler des Energy Systems and Market Design Lab der UTN legen heute ein Kurzgutachten zur Zukunft der deutschen und europäischen Gasversorgung vor. Vor dem Hintergrund veränderter Bezugsstrukturen, wachsender geopolitischer Risiken und der Transformation zur Klimaneutralität gibt die Studie einen Überblick über die Entwicklung der globalen und europäischen Gasmärkte und leitet wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen für eine resiliente Gasversorgung ab.

Die europäische Gasversorgung hat sich seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine grundlegend verändert. Russische Pipelineimporte wurden vor allem durch zusätzliche LNG-Importe, insbesondere aus den USA, sowie höhere Pipelineimporte aus Norwegen ersetzt. Damit haben sich Europas Abhängigkeiten verändert, sind aber nicht verschwunden. Durch die stärkere Nutzung von LNG ist Europa heute enger in den globalen Gasmarkt eingebunden und damit auch stärker internationalen Preisentwicklungen und geopolitischen Störungen ausgesetzt.

Gleichzeitig soll der Verbrauch fossilen Erdgases auf dem Weg zur Klimaneutralität deutlich sinken. Wie schnell dies gelingt, ist jedoch mit erheblicher Unsicherheit verbunden. Fortschritte bei Energieeffizienz, Elektrifizierung und dem Ausbau erneuerbarer Energien bestimmen maßgeblich, wie lange Erdgas noch benötigt wird. Hohe Gaspreise bleiben zudem für den Strommarkt und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie relevant.

Die Autoren plädieren deshalb dafür, die europäische Gaspolitik nicht auf eine einzelne Prognose des zukünftigen Energiesystems auszurichten. Stattdessen sollte sie unterschiedliche Entwicklungspfade berücksichtigen und Handlungsoptionen offenhalten. Das Kurzgutachten formuliert insbesondere folgende Handlungsempfehlungen:

1. Einen größeren Teil des zukünftigen Gasbedarfs langfristig absichern.

Europa sollte stärker auf langfristige aber zielortflexible Lieferverträge setzen. Diese stehen einer sinkenden europäischen Gasnachfrage nicht entgegen, da nicht benötigte Mengen weiterverkauft oder zur Herstellung klimafreundlicher Gase genutzt werden können. Langfristige Verträge können zugleich Preis- und Versorgungsrisiken begrenzen und Investitionen in zusätzliche Förder- und Exportkapazitäten in Ländern mit entsprechenden Gasvorkommen ermöglichen. Die Erfahrungen der Energiekrise zeigen, dass solche Entscheidungen vor einer Krise getroffen werden sollten – in der Krise sind sie teuer.

2. Bezugsquellen, Transportwege und Vertragsstrukturen breiter diversifizieren.

Diversifizierung sollte sich nicht allein auf die Zahl der Lieferländer beziehen. LNG, Pipelinegas und europäische Eigenproduktion weisen unterschiedliche Kosten und Risiken auf und können sich gegenseitig ergänzen. Insbesondere die Potenziale einer höheren europäischen Eigenproduktion sollten ergebnisoffen geprüft und anhand ihrer Kosten, Umweltwirkungen, Vorkettenemissionen und ihres Beitrags zur Versorgungssicherheit bewertet werden.

3. Den Hochlauf emissionsarmer Gase technologieoffen gestalten.

Neben Biomethan und grünem Wasserstoff sollte auch blauer Wasserstoff als mögliche Option berücksichtigt werden. Er kann auf bestehenden Prozessen und Infrastrukturen aufbauen und zur Absicherung der Transformation beitragen, wenn andere Dekarbonisierungspfade langsamer vorankommen als erhofft. Entscheidend für den Beitrag zur Transformation sind hohe CO₂-Abscheideraten, eine sichere CO₂-Speicherung und geringe Methanleckagen.

4. Gas-, Wasserstoff- und CO₂-Infrastrukturen integriert planen und europäisch koordinieren.

Die Transformation der Gasversorgung sollte stärker mit dem Aufbau von Wasserstoff- und CO₂-Infrastrukturen verzahnt werden. Zugleich kann eine stärkere europäische Koordination von Beschaffung und Speicherung dazu beitragen, Versorgungssicherheit kosteneffizienter zu gewährleisten und nationale Alleingänge zu vermeiden.

5. Einen verlässlichen Regulierungsrahmen schaffen und Optionen offenhalten.

Angesichts der erheblichen Unsicherheit über die zukünftige Gasnachfrage sollte die Politik nicht frühzeitig auf einen einzigen Transformationspfad setzen. Ein verlässlicher und technologieoffener Rahmen kann dazu beitragen, Versorgungs- und Preisrisiken zu begrenzen und gleichzeitig eine kosteneffiziente Transformation zur Klimaneutralität zu ermöglichen.

Die zentrale Botschaft des Kurzgutachtens lautet: Eine resiliente europäische Gasstrategie muss Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaneutralität gemeinsam in den Blick nehmen. Entscheidend ist dabei nicht, den heutigen Erdgasverbrauch dauerhaft abzusichern, sondern Vorsorge für unterschiedliche Entwicklungen zu treffen. Flexible Beschaffung, Diversifizierung und Technologieoffenheit können dazu beitragen, Risiken zu begrenzen und die Transformationskosten möglichst niedrig zu halten, ohne Europa langfristig auf einen hohen Erdgasverbrauch festzulegen.

Autoren:

Prof. Dr. Veronika Grimm, Technische Universität Nürnberg (UTN)
Nima Farhang-Damghani
Dr. Lukas Lang
Dr. Kiana Niazmand
Dr. Christian Sölch

Kontaktinformationen: veronika.grimm@utn.de

Studie: https://utn-esmd.github.io/research/UTN_2026_Europaeische_Gasversorgung.pdf